

西南石油大学

2027年硕士研究生招生专业课考试大纲

考试科目名称：855数字图像处理

一、考试性质

855数字图像处理是低空技术与工程硕士研究生入学考试科目之一，是硕士研究生招生院校自行命题的选拔性考试。本考试大纲的制定力求反映招生类型的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的相关基础知识掌握水平，考生分析问题和解决问题的能力及综合知识运用能力。应考人员应根据本大纲的内容和要求自行组织学习内容和掌握有关知识。

数字图像处理主要包括图像获取、处理、分析和理解的基本理论与方法。考生应掌握数字图像处理的基本概念、原理和算法操作，具备一定的算法设计与分析能力，能够根据实际问题选择合适的图像处理技术并实现算法。

二、考试主要内容

（一）数字图像处理

1、绪论

（1）基本概念和术语

基本要求：理解数字图像处理的相关概念、应用领域和图像处理系统的基本组成。

考试范围：掌握数字图像的定义、图像处理的目的和任务、图像处理系统的硬件和软件组件、图像处理的主要应用领域。

（2）数字图像处理基础

基本要求：掌握数字图像的基本表示方法、采样和量化过程，理解像素间的

关系和图像质量评价指标。

考试范围：图像的数字化过程、图像表示、像素间的基本关系、图像分辨率和动态范围、图像质量的主观和客观评价方法。

2、图像增强

(1) 空间域图像增强

基本要求：掌握空间域图像增强的基本方法，包括点处理和模板处理；能够应用这些方法改善图像质量。

考试范围：灰度变换基本方式；直方图处理方法及应用；空间滤波基本原理；常用滤波器的原理和实现。

(2) 频率域图像增强

基本要求：理解频率域图像增强的基本原理；掌握傅里叶变换及其在图像处理中的应用；能够使用频率域图像增强方法解决实际问题。

考试范围：傅里叶变换的基本概念；二维离散傅里叶变换（DFT）和快速傅里叶变换（FFT）基本原理；掌握频率域滤波基本算法，如低通滤波、高通滤波、带阻滤波及同态滤波等；掌握滤波器设计方法，如理想滤波器、巴特沃斯滤波器、高斯滤波器。

3、图像恢复

(1) 图像退化与噪声模型

基本要求：理解图像退化的原因和模型；掌握常见噪声类型及其统计特性。

考试范围：图像退化模型基本原理；点扩散函数基本原理及应用；常见噪声模型的原理和实现，如高斯噪声、椒盐噪声、泊松噪声等；图像质量退化评价方法。

(2) 图像恢复方法

基本要求：理解图像恢复基本原理；掌握图像恢复的基本方法，包括逆滤波、维纳滤波和约束最小二乘滤波；能够使用图像恢复方法解决实际问题。

考试范围：逆滤波的原理和局限性；维纳滤波基本原理；约束最小二乘滤波基本原理；几何变换和图像配准基本操作实现；图像重建技术基本方法类型。

4、彩色图像处理

(1) 彩色模型

基本要求：理解彩色图像的基本模型和转换方法。

考试范围：彩色基础的定义；RGB模型、CMY/CMYK模型、HSI模型的基本原理；模型之间的转换、彩色图像处理的基本操作。

(2) 彩色图像处理应用

基本要求：掌握彩色图像处理的基本技术，包括分割、压缩和识别。

考试范围：彩色图像分割、彩色图像压缩、伪彩色处理、全彩色处理等基本原理及操作。

5、形态学图像处理

(1) 基本概念

基本要求：理解形态学图像处理的基本操作和原理。

考试范围：二值形态学基本原理和方法；灰度形态学基本原理和方法；结构元素的设计方法及实现；形态学应用及基本操作，如边界提取、区域填充、骨架化等。

(2) 高级形态学技术

基本要求：掌握形态学在图像分割和特征提取中的应用。

考试范围：形态学重建基本原理；粒度测定基本方法；形态学滤波基本原理和方法；形态学在图像分割中的应用及基本操作。

6、图像分割

(1) 基本概念

基本要求：理解图像分割的目的和基本方法。

考试范围：分割的定义；基于阈值的分割基本原理和方法；基于区域的分割的原理和方法；基于边缘的分割、边缘连接和边界检测应用及基本操作。

(2) 高级分割技术

基本要求：掌握更复杂的分割算法，如基于聚类和能量函数的方法。

考试范围：聚类分割基本原理和方法；活动轮廓模型基本原理；图割分割、分水岭分割、分割性能评价的应用及基本操作。

7、数字图像处理典型应用：计算机视觉

(1) 计算机视觉概述

基本要求：理解计算机视觉的基本概念；能够区分传统数字图像处理技术与计算机视觉的异同。

考试范围：计算机视觉的基本概念与核心任务；计算机视觉的典型适用场景；传统图像处理方法与深度学习方法的适用范围与区别。

(2) 计算机视觉技术应用

基本要求：掌握常用的计算机视觉模型与关键技术，理解其工作原理。

考试范围：常用计算机视觉模型与关键技术；计算机视觉应用实例；深度学习基本原理及其相关计算机视觉应用。

三、参考书目

1、冈萨雷斯编著 阮秋琦等译，《数字图像处理》第三版，电子工业出版社，2011年

2、Richard Szeliski, 艾海舟 等译，《计算机视觉：算法与应用》第一版，

清华大学出版社，2011年

3、王一丁，崔家礼，于仕琪编著，《图像处理与模式识别：理论、方法和实践》第一版，清华大学出版社，2024年

4、秦志远著，《数字图像处理原理与实践》，化学工业出版社，2017年